

LUMA EDUCATION

STD 10TH સામાજિક વિજ્ઞાન નોટ્સ

અનુક્રમણિકા

1	ભારતનો વારસો
2	ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો: પરંપરાઓ: હસ્ત અને લલિતકલા
3	ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો: શિલ્પ અને સ્થાપત્ય
4	ભારતનો સાહિત્યિક વારસો
5	ભારતનો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વારસો

પ્રકરણ 1 ભારત નો વરસો

1. પ્રસ્તાવના અને ભારતનું સ્થાન

- પ્રાચીન ગ્રંથ: વિષ્ણુપુરાણમાં ભારત માટે શ્લોક છે: "ઉત્તરં યત્સમુદ્રસ્ય હિમાદ્રેશ્ચૈવ દક્ષિણમ્, વર્ષ તદ્ ભારત નામ ભારતી યત્ર સંસતિ:" (અર્થાત્, સમુદ્રની ઉત્તરે અને હિમાલયની દક્ષિણે આવેલું સ્થળ એટલે ભારતવર્ષ).
- શુભ કાર્યોમાં લેવાતા નામો: ભારતવર્ષ, ભરતખંડ, જંબુદ્વીપ, આર્યાવર્ત.
- વિશ્વમાં સ્થાન: ભારત વિસ્તારની દૃષ્ટિએ વિશ્વમાં સાતમા ક્રમે અને જનસંખ્યા (વસ્તી)ની દૃષ્ટિએ બીજું સ્થાન (હવે પ્રથમ) ધરાવે છે.
- સંસ્કૃતિ: ભારતની સંસ્કૃતિમાંથી 'સત્', 'ચિત્' અને 'આનંદ' (સચ્ચિદાનંદ) નો અનુભવ થાય છે. આપણી સંસ્કૃતિ શાંતિપ્રિય અને વેપારી રહી છે.

2. વારસો એટલે શું? તેના પ્રકારો

વારસો એટલે: આપણને આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ.

ભારતના વારસાના મુખ્ય બે ભાગ પડે છે:

1. પ્રાકૃતિક વારસો (Natural Heritage)
2. સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage)

A) ભારતના પ્રાકૃતિક વારસાના મુખ્ય અંગો

પ્રકૃતિ, પર્યાવરણ અને માનવજીવન વચ્ચેના અત્યંત નજીકના સંબંધોનું પરિણામ એટલે પ્રાકૃતિક વારસો. તે કુદરત તરફથી મળેલી ભેટ છે.

- ભૂમિ-દૃશ્યો (Landscapes): હિમાલય પર્વત એ એક મોટું ભૂમિ દૃશ્ય છે. તેમાં અમરનાથ, બદરીનાથ, કેદારનાથ જેવા યાત્રાધામો અને માઉન્ટ એવરેસ્ટ જેવા શિખરો આવેલા છે.

- **નદીઓ (Rivers):** નદીઓને આપણે 'લોકમાતા' નું બહુમાન આપ્યું છે. સિંધુ, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, નર્મદા, ગોદાવરી જેવી નદીઓએ ભારતીય જીવન પર ઊંડી અસરો છોડી છે. પીવાનું પાણી, સિંચાઈ અને વીજળી માટે નદીઓ મુખ્ય સ્ત્રોત છે.
- **વનસ્પતિ જીવન (Vegetation):** ભારતની પ્રજા આદિકાળથી પર્યાવરણપ્રેમી રહી છે. વડ, પીપળો અને તુલસીની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. વટસાવિત્રી વ્રતમાં વડની પૂજા થાય છે. અનાજ, કઠોળ, ઔષધિઓ (જેમ કે આંબળા, બહેડા, કુંવરપાકું) આપણને વનસ્પતિમાંથી મળે છે.
- **વન્ય જીવન (Wild Life):** ભારત પ્રકૃતિપ્રેમીની સાથે પ્રાણીપ્રેમી દેશ પણ છે. સિંહ, વાઘ, હાથી, ગેંડો, ચિત્તો જેવા અનેક પ્રાણીઓ અહીં જોવા મળે છે. વિશ્વમાં એશિયાઈ સિંહો માત્ર ગુજરાતના ગીરના જંગલોમાં જ જોવા મળે છે. આપણા રાષ્ટ્રીય મુદ્રામાં ચાર સિંહ, ઘોડો, હાથી અને બળદની આકૃતિ મૂકી તેનું ગૌરવ વધાર્યું છે.

B) ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો

સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે માનવસર્જિત વારસો. માણસે પોતાની બુદ્ધિ, શક્તિ, કલા-કૌશલ્ય અને આવડત દ્વારા જે કંઈ મેળવ્યું કે સર્જ્યું તેને સાંસ્કૃતિક વારસો કહેવાય.

- આપણા સાંસ્કૃતિક વારસામાં મંદિરો, શિલાલેખો, સ્તૂપો, વિહારો, ચૈત્યો, મકબરા, મસ્જિદો, કિલ્લાઓ અને રાજમહેલોનો સમાવેશ થાય છે.
- શિલ્પ કંડારવાની કળા આશરે 5000 વર્ષ જૂની છે (જેમ કે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના અવશેષો: દાઢીવાળા પુરુષનું શિલ્પ અને નર્તકીની મૂર્તિ).
- મૌર્યયુગના ઊંઘા કમળની આકૃતિ ઉપર સિંહ અને બળદનું શિલ્પ, બુદ્ધની પ્રજ્ઞાપારમિતાનું શિલ્પ વગેરે તેના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો છે.

3. ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિક)

પરીક્ષામાં આમાંથી જોડકાં અથવા ટૂંકનોંધ વારંવાર પુછાય છે:

- પુરાતત્ત્વીય સ્થળો: લોથલ (ધોળકા તાલુકો), રંગપુર (લીમડી તાલુકો, સુરેન્દ્રનગર), ધોળાવીરા (ભચાવ તાલુકો, કચ્છ), રોજડી/શ્રીનાથગઢ (રાજકોટ).
- ઐતિહાસિક સ્થળો: વડનગરનું કીર્તિતોરણ, જૂનાગઢમાં અશોકનો શિલાલેખ, અમદાવાદમાં જામા મસ્જિદ, ઝૂલતા મિનારા, સીદી સૈયદની જાળી, પાટણનું સહસ્રલિંગ તળાવ અને રાણકી વાવ, ચાંપાનેરનો દરવાજો.
- ધાર્મિક સ્થળો: દ્વારકાધીશનું મંદિર (દ્વારકા), જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યની શારદાપીઠ, સોમનાથ મંદિર (બાર જ્યોતિર્લિંગ પૈકીનું એક), અંબાજી (બનાસકાંઠા), બહુચરાજી (મહેસાણા), પાવાગઢ (પંચમહાલ).
- ગુજરાતના જાણીતા મેળાઓ:
 - મોઢેરાનો મેળો (મહેસાણા)
 - ભવનાથનો મેળો (જૂનાગઢ - ગિરનાર)
 - તરણેતરનો મેળો (સુરેન્દ્રનગર)
 - વૌઠાનો મેળો (ધોળકા, અમદાવાદ - જ્યાં ગધેડાની લે-વેચ થાય છે)
 - શામળાજીનો કાળીયા ઠાકોરજીનો મેળો (અરવલ્લી)

4. ભારતમાં આવેલી પ્રાચીન પ્રજાઓ

ભારતની સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને ઘણી બધી વિદેશી પ્રજાઓ ભારતમાં આવી અને અહીં જ સ્થાયી થઈ ગઈ:

1. નેગ્રીટો (હબસી પ્રજા): ભારતના સૌથી પ્રાચીન નિવાસીઓ. વર્ણ શ્યામ, 4 થી 5 ફૂટ ઊંચાઈ અને માથે વાંકડિયા વાળ તેમની વિશેષતા હતી.
2. ઓસ્ટ્રેલોઇડ (નિષાદ પ્રજા): અગ્નિ એશિયામાંથી આવેલી પ્રજા. શ્યામ રંગ, લાંબું અને પહોળું માથું, ટૂંકું કદ, ચપટું નાક. ભારતની કોલ અને મુંડા જાતિમાં આ લક્ષણો જોવા મળે છે. માટીના વાસણો બનાવવા અને ખેતી કરવી એ તેમનું કૌશલ્ય હતું.
3. દ્રવિડ પ્રજા: તેઓ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના સર્જકો અને પાષાણ યુગની સંસ્કૃતિના સીધા વારસદાર ગણાય છે. તેમણે માતા રૂપે દેવી (પાર્વતી) અને પિતૃ રૂપે પરમાત્મા (શિવ)ની પૂજાની

સમજ આપી. ધૂપ, દીપ અને આરતીથી પૂજા કરવાની પ્રથા દ્રવિડોએ આપી હતી. દ્રવિડ કુળની ભાષાઓ: તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ (જેમાં તમિલ સૌથી જૂની છે).

4. આર્યો (નોર્ડિક): ભારતની આર્ય સભ્યતાના નિર્માતાઓ હતા. તેઓ પ્રકૃતિપ્રેમી હતા; વૃક્ષો, નદીઓ, પર્વતો, સૂર્ય, વાયુની પૂજા કરતા હતા. તેમણે દરેક પ્રકૃતિના તત્વો માટે 'ઋચાઓ' (મંત્રો)ની રચના કરી હતી.
5. અન્ય પ્રજાઓ: મોંગોલોઇડ (પીળો વર્ણ, કિરાત તરીકે ઓળખાતા), અલ્પાઇન, ડીનારિક અને આર્મેનોઇડ પ્રજા પણ ભારતમાં આવીને વસી હતી.

5. વારસાનું જતન અને સંરક્ષણ (આપણી ફરજો)

- આપણા બંધારણની કલમ 51-(ક) માં નાગરિકની મૂળભૂત ફરજો દર્શાવી છે.
- તેમાં છ (ક), સાત (ગ) અને નવ (ઘ) એટલે કે (ચ), (છ) અને (ઝ) માં ભારતના વારસાના જતન માટેની ફરજો નીચે મુજબ છે:
 - આપણા સમન્વિત સંસ્કૃતિના સમૃદ્ધ વારસાનું મૂલ્ય સમજી તેની જાળવણી કરવી.
 - જંગલો, તળાવો, નદીઓ અને વન્ય પશુ-પક્ષીઓ સહિત કુદરતી પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવું અને સજીવો પ્રત્યે અનુકંપા (દયા) રાખવી.
 - જાહેર મિલકતોનું રક્ષણ કરવું અને હિંસાનો ત્યાગ કરવો.

પ્રકરણ 2. ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો: પરંપરાઓ: હસ્ત અને લલિતકલા

1. પ્રસ્તાવના: વારસાના પ્રકારો

ભારત જૈવિક અને ભૌતિક એમ બંને પ્રકારનો વારસો ધરાવે છે:

- જૈવિક વારસો: બાળકને માતા-પિતા તરફથી જન્મજાત મળતા શારીરિક અને માનસિક લક્ષણો.
- ભૌતિક વારસો: ઘર, જમીન, જાગીર કે સ્થાવર-જંગમ મિલકત જે પૂર્વજો તરફથી મળે છે.
- સાંસ્કૃતિક વારસો: માનવીએ પોતાની બુદ્ધિ, શક્તિ અને કલા-કૌશલ્ય દ્વારા જે કંઈ મેળવ્યું કે સર્જ્યું તે. ભારતમાં પ્રાચીન સમયથી 64 કલાઓ પ્રચલિત હતી.

2. ભારતની મુખ્ય હસ્તકલાઓ (Handicrafts)

A) માટીકામ કલા (Clay Art)

- મહત્વ: માનવજીવન અને માટી વચ્ચે ઘણો જ પ્રાચીન સંબંધ છે. ધાતુની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે બધું જ કામ માટીના વાસણોથી થતું.
- પ્રાચીન પુરાવા: લોથલ, મોહેં-જો-દડો અને હડપ્પા સંસ્કૃતિના સમયના લાલ રંગના પવાલા, બરણી અને રકાબી મળી આવ્યા છે.
- કુંભારનો ચાકડો: તેને ભારતનું પ્રથમ યાંત્રિક સાધન ગણી શકાય.
- ટેરાકોટા (Terracotta): કાચી માટી અને કાચી માટીને પકવીને બનાવેલા વાસણો કે વસ્તુઓ. આ માટે ગુજરાતનું લાડણજ (મહેસાણા) અને દક્ષિણ ભારતનું નાગાર્જુનકોંડા જાણીતા છે.

B) વણાટકામ અને ભરતગૂંથણ (Weaving & Embroidery)

- કાંતણ કલા: રૂની પૂણીમાંથી તાંતણા ખેંચવા અને તેમને વળ ચડાવી એકબીજા પકડમાં જોડી લાંબો દોરો બનાવવો.
- હાથવણાટ (Handloom): ઢાકાની મલમલનો તાકો દિવાસળીની પેટીમાં સમાતો અને વીંટીમાંથી પસાર થઈ જતો.
- પટોળાં (Patola): ગુજરાતના સોલંકી યુગ દરમિયાન પાટણમાં આ હુન્નર વિકસ્યો. પાટણના પટોળા જગતભરમાં પ્રખ્યાત છે.

ખાસિયત: પટોળામાં વપરાતી વણાટ શૈલીને 'ઈકત' (Ikat) કહે છે, જેનો અર્થ વણાટ થાય છે. આ વસ્ત્રની બંને બાજુ એક જ ભાત દેખાતી હોવાથી તે બંને બાજુ પહેરી શકાય છે અને તેનો રંગ ક્યારેય જતો નથી. કહેવત છે: "પડી પટોળે ભાત, ફાટે પણ ફીટે નહીં."

- ભરતગૂંથણ કલા: કાશ્મીરનું કશ્મીરી કસબીકામ અને ગુજરાતના જામનગર, જેતપુર, ભુજ અને માંડવીના વિસ્તારો બાંધણી માટે જાણીતા છે. કચ્છના બન્ની વિસ્તારની 'જત' કોમની ભરતકલા વિશ્વભરમાં અનોખી છે.

C) ચર્મઉદ્યોગ અને હીરા-મોતી કામ (Leather & Bead Work)

- ચર્મઉદ્યોગ (Leather Industry): પ્રાચીન ભારતમાં મૃત પ્રાણીઓના ચામડાનો ઉપયોગ મશક (પાણી ભરવાનું સાધન), કોસ, પગરખાં અને ઘોડા-ઊંટના પલાણ-લગામ બનાવવા થતો. રાજસ્થાનની મોજડીઓ ખૂબ પ્રખ્યાત છે.
- હીરા-મોતીકામ: ભારતનો દરિયાકિનારો લાંબો (આશરે 7517 કિમી) હોવાથી હીરા-મોતીનો ઉપયોગ મોટા પાયે થતો. વિશ્વવિખ્યાત હીરા કોહિનૂર અને ગ્રેટ મુઘલ ભારતમાંથી મળી આવ્યા હતા.
- ગુજરાતમાં મોતીકામનો અદ્ભુત ઉપયોગ તોરણો, લોટી, પંખા અને બારીના ચાકળા બનાવવામાં થાય છે.

D) જરીકામ, ધાતુકામ અને અકીક કામ (Zari, Metal & Akik)

- જરીકામ: સુરત શહેર જરીકામ માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. સાડી અને પાનતરમાં જરીની કિનારી લગાડવા સુરતના કારીગરો બેનમૂન છે.
- ધાતુકામ (Metal Work): તાંબું, કાંસું, પિત્તળ અને લોખંડના વાસણો તથા શસ્ત્રો બનાવવામાં આવતા.
- કાષ્ટકલા (Wood Art): લાકડાના રમકડાં માટે ગુજરાતનું ઇડર અને મહુવા તેમજ ફર્નિચર અને હિંડોળા (ઝૂલા) માટે સંખેડા ખૂબ જાણીતું છે.
- જડતરકામ (Inlay Work): ઘરેણાંમાં હીરા-મોતી જડવાની કલા. રાજસ્થાનનું બીકાનેર ઘરેણાંના જડતરકામ માટે જાણીતું છે.
- અકીક કામ (Akik): અકીક એટલે નદી ખીણોમાંથી મળી આવતો કિંમતી પથ્થર (મુખ્યત્વે સિલિકા મિશ્રિત ભૂરા કે સફેદ રંગનો કેલ્સિડોનિક પથ્થર). ગુજરાતમાં અકીકના પથ્થરો રાણપુર અને સુરતથી મળે છે અને તેને પાસા પાડવા માટે ખંભાત મોકલવામાં આવે છે.

3. ભારતની લલિતકલાઓ (Fine Arts)

A) સંગીત કલા (Music)

ભારતીય સંગીત સ્વર, લય અને તાલની દૃષ્ટિએ વિશ્વમાં અનોખું છે. સંગીતના મુખ્ય પાંચ રાગો છે જે શિવના મુખેથી ઉત્પન્ન થયા હોવાનું મનાય છે: શ્રી, દીપક, હિંડોળ, મેઘ અને ભૈરવી. સામવેદને 'સંગીતની ગંગોત્રી' ગણવામાં આવે છે.

સંગીતના મુખ્ય ત્રણ ગ્રંથો પરીક્ષા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે:

1. સંગીત મકરંદ: ઇ.સ. 900 ની આસપાસ પંડિત નારદે લખ્યો. તેમાં **19** પ્રકારની વીણા અને **101** પ્રકારના તાલ વર્ણવ્યા છે.
2. સંગીત રત્નાકર: પંડિત સારંગદેવે આ ગ્રંથ લખ્યો. પંડિત વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખંડે આ ગ્રંથને ભારતીય સંગીતનો સૌથી પ્રમાણભૂત ગ્રંથ ગણાવ્યો છે.
3. સંગીત પારિજાત: ઇ.સ. 1665 માં પંડિત અહોબલે ઉત્તર હિન્દુસ્તાની સંગીત પદ્ધતિ માટે આ ગ્રંથ લખ્યો. તેમણે દરેક રાગ અન્ય રાગથી અલગ હોવાનું અને તેના **29** પ્રકારના સ્વરો ગણાવ્યા.

અમીર ખુશરો: અલાઉદ્દીન ખીલજીના સમયમાં થઈ ગયેલા અમીર ખુશરો સંગીત અને શાયરીના પ્રદાનને લીધે 'તૂતી-એ-હિન્દ' (ભારતના પોપટ) તરીકે વિખ્યાત થયા હતા. અકબરના દરબારના નવરત્નોમાં તાનસેન અજોડ ગાયક હતા. ગુજરાતની સંગીત બેલડી કન્યાઓ: તાના અને રીરી (વડનગર).

B) નૃત્ય કલા (Dance Art)

નૃત્યકલાના આરાધ્ય દેવ ભગવાન શિવ 'નટરાજ' ગણાય છે. મુખ્ય શાસ્ત્રીય નૃત્યો નીચે મુજબ છે:

નૃત્યનો પ્રકાર	મુખ્ય રાજ્ય	જાણીતા કલાકારો / વિશેષતા
ભરતનાટ્યમ	તમિલનાડુ (તાંજોર જિલ્લો)	મૃણાલિની સારાભાઈ, મલ્લિકા સારાભાઈ, વૈજયંતીમાલા, હેમા માલિની. (મુખ્ય સ્ત્રોત: નાટ્યશાસ્ત્ર અને અભિનવ દર્પણ)
કથકલી	કેરળ	ઘેરાવદાર સુંદર કપડાં અને ચહેરાના હાવભાવ. કવિ વલ્લથોળ, કલા મંડલમ કૃષ્ણપ્રસાદ.

કુચીપુડી	આંધ્રપ્રદેશ	15મી સદીમાં રચાયું. સ્ત્રી અને પુરુષ બંને દ્વારા થાય છે. કલાકારો: શોભા નાયડુ, રાજા રેડ્ડી.
કથક	ઉત્તર પ્રદેશ	"કથન કરે સો કથક કહાવે" આ નૃત્ય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની ભક્તિ સાથે જોડાયેલું છે. એક પગ પર ગોળ ફરવું. કલાકાર: પંડિત બિરજુ મહારાજ, કુમુદિની લાખિયા.
મણિપુરી	મણિપુર	ઉત્સવ વખતે થાય છે. આ નૃત્યમાં પહેરવામાં આવતો લીલા રંગનો ચણીયો 'કુમીન' તરીકે ઓળખાય છે. ગુરુ બિપિન સિંહ, નયના ઝવેરી.

C) નાટ્યકલા અને ભવાઈ (Drama & Bhavai)

- નાટ્યકલા: મનોરંજન સાથે સંસ્કાર આપતી કલા છે. ભરતમુનિ રચિત 'નાટ્યશાસ્ત્ર' આ કલાનું પ્રથમ પુસ્તક છે. ભરતમુનિએ કહ્યું છે: "એવું કોઈ શાસ્ત્ર નથી, એવું કોઈ શિલ્પ નથી, એવી કોઈ વિદ્યા નથી, એવો કોઈ કર્મ નથી જે નાટ્યકલામાં ન હોય." ભરતમુનિએ લખેલું પ્રથમ નાટક 'દેવાસુર સંગ્રામ' હતું. મહાકવિ ભાસના 'કર્ણભાર', 'ઊરુભંગ' અને કાલિદાસના 'શાકુંતલમ્' તથા 'મેઘદૂતમ્' જગપ્રસિદ્ધ નાટકો છે. ગુજરાતની નાટ્યકલામાં જયશંકર સુંદરીનું નામ મોખરે છે.
- ભવાઈ: અસાઈત ઠાકર દ્વારા શરૂ કરાયેલી આશરે 700 વર્ષ જૂની ગુજરાતની વિશિષ્ટ નાટ્યશૈલી છે. સોંધા ખર્ચે લોકશિક્ષણ આપતી આ કલાને સોલંકી યુગમાં પ્રોત્સાહન મળ્યું. તેમાં ભુંગળ વાદ્ય સાથે રમત અને રામદેવનો વેશ, ઝંડા ઝૂલણનો વેશ, કજોડાનો વેશ વગેરે મુખ્ય આકર્ષણો છે.

4. ગુજરાતના લોકનૃત્યો

ગુજરાત પોતાની લોકસંસ્કૃતિ અને નૃત્યો માટે બહુ જાણીતું છે:

- ગર્બો અને ગરબી: 'ગર્ભદીપ' પરથી ગરબો શબ્દ બન્યો છે. ઘડામાં દીવો મૂકી તેની આસપાસ ગોળ ફરતા તાળીઓના તાલે નૃત્ય કરવું. ગરબીનો સંબંધ મોટેભાગે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ સાથે (ગોપીભાવે) છે, જેમાં કવિ દયારામની ગરબીઓ ખૂબ જાણીતી છે.
- રાસ: નૃત્ય સાથે ગાવાની પ્રક્રિયા. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને નરસિંહ મહેતાને 'રાસલીલા' બતાવી હોવાના પુરાવા છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાય વધતા રાસ લોકપ્રિય બન્યા છે.
- અન્ય વિશિષ્ટ નૃત્યો (મોસ્ટ ઈમ્પોર્ટન્ટ):
 - ગોફ ગૂંથન નૃત્ય: સૌરાષ્ટ્રના આ નૃત્યમાં દોરીનો એક છેડો ઉપર માંડવા કે વૃક્ષ સાથે અને બીજો છેડો હાથમાં રાખી, એક હાથમાં દાંડિયો અને બીજા હાથમાં દોરી પકડી વેલ આકારે 'અંદર-બહાર' જઈ ગૂંથણી બાંધે છે અને છોડે છે.
 - ધમાલ નૃત્ય: મૂળ આફ્રિકાના અને હાલ ગીરની મધ્યમાં જાંબુરમાં વસેલા સીદીઓનું આ નૃત્ય છે. નાળિયેરના કોચલામાં કોડીઓ ભરી તેના પર કપડું બાંધી 'મશીરા' (વાદ્ય) બનાવી તેને ખખડાવી 'હો-હો' ના આરોહ-અવરોહ સાથે આ નૃત્ય કરાય છે.
 - મેરાયો નૃત્ય: બનાસકાંઠાના વાવ વિસ્તારમાં સરખડ કે ઝુંઝાળી જેવા ઊંચા ઘાસમાંથી 'મેરાયો' (તોરણ જેવા ઝુમખા) ગૂંથી, તલવારના દાવપેચ જેવું નૃત્ય ઢોલના અવાજ સાથે કરવામાં આવે છે.
 - પઢાર નૃત્ય: સુરેન્દ્રનગર વિસ્તારમાં પઢાર જાતિના લોકો આ નૃત્ય કરે છે. જેમાં દાંડિયા કે મંજીરા સાથે જમીન સરસા બેઠા થઈ સાગરના મોજાં કે મોજાં પર હિલોળા લેતા વહાણ જેવું દૃશ્ય ખડું કરે છે.

- કોળી અને મેરના નૃત્યો: સૌરાષ્ટ્રના કોળીઓ આંટીયાળી ગોળ પાઘડી અને લીલા પદ્માનું કડિયું પહેરી મનમોહક નૃત્ય કરે છે.

પ્રકરણ ૩ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો: શિલ્પ અને સ્થાપત્ય

૧. પ્રસ્તાવના (શિલ્પ અને સ્થાપત્ય એટલે શું?)

- **શિલ્પ (Sculpture):** શિલ્પી પોતાના કૌશલ્ય અને આવડતને છીણી-હથોડી વડે પોતાના મનના ભાવોને પથ્થર, લાકડા કે ધાતુ પર કંડારે તે કલા.
- **સ્થાપત્ય (Architecture):** સરળ શબ્દોમાં સ્થાપત્ય એટલે બાંધકામ. સંસ્કૃતમાં તેના માટે 'વાસ્તુ' શબ્દ વપરાય છે. મકાનો, નગરો, ફૂલા, કિલ્લા, મિનારા, મંદિરો અને મસ્જિદોના બાંધકામને સ્થાપત્ય કહે છે.

૨. પ્રાચીન ભારતનું નગર આયોજન

પ્રાચીન સમયથી જ ભારત નગર આયોજનમાં નિપુણ રહ્યું છે. પુરાતત્વીય ઉત્ખનન (ખોદકામ) દરમિયાન મળેલા નગરોના મુખ્ય ૩ વિભાગો પડે છે:

૧. શાસક અધિકારીઓનો ગઢ (સિટાડલ): જે ઊંચાઈ પર બાંધવામાં આવતો.
૨. અન્ય અધિકારીઓના આવાસો ધરાવતું ઉપલું નગર: જે રક્ષણાત્મક દીવાલોથી સુરક્ષિત હતું અને ૨ થી ૫ ઓરડાવાળા પાકાં મકાનો હતાં.
૩. સામાન્ય નગરજનોનું નીચલું નગર: આ મકાનો મુખ્યત્વે હાથે ઘડેલી ઇંટોના બનેલાં હતાં.

મોહેં-જો-દડો (નગર આયોજનની વિશેષતાઓ)

- **રસ્તાઓ:** મુખ્ય રસ્તાઓ ૭.૭૫ મીટર પહોળા હતા. નાના રસ્તાઓ મુખ્ય રસ્તાને કાટખૂણે મળતા અને એકથી વધુ વાહનો પસાર થઈ શકે એટલા પહોળા હતા. રસ્તાની બાજુમાં રાત્રિ પ્રકાશ માટેના થાંભલાના અવશેષો મળ્યા છે.
- **ગટર યોજના:** આ નગરની સૌથી વિશિષ્ટ બાબત છે. ભૂમધ્ય સમુદ્રના કીટ ટાપુ સિવાય આવી ગટર યોજના ક્યાંય જોવા મળતી નથી. દરેક મકાનમાં એક ખાળફૂવો હતો જે મુખ્ય ગટર સાથે જોડાયેલો હતો. આ દર્શાવે છે કે તે સમયે આરોગ્ય અને સફાઈની ઉત્તમ વ્યવસ્થા હતી.
- **જાહેર સ્નાનાગાર:** ઉત્સવો કે ધાર્મિક પ્રસંગોએ વપરવા માટેનું એક મોટું સ્નાનાગાર મળ્યું છે, જેમાં સ્વચ્છ પાણી ભરવાની અને ગંદા પાણીને બહાર કાઢવાની લાઇન હતી.

હડપ્પા અને ધોળાવીરા

- **હડપ્પા (1921):** દયારામ સાહનીએ પંજાબના મોટેગોમરી જિલ્લામાં આ સભ્યતાના અવશેષો શોધ્યા. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના અવશેષો સૌપ્રથમ હડપ્પાથી મળ્યા હોવાથી તેને હડપ્પીય સંસ્કૃતિ પણ કહે છે. તે તર્મ-પાષાણ યુગની (તાંબુ અને પથ્થર) સંસ્કૃતિ તરીકે પણ ઓળખાય છે.
- **ધોળાવીરા:** ગુજરાતના કચ્છના ભચાઉ તાલુકાના ખદીરબેટમાં આવેલું છે. આ નગરની વિશેષતા એ છે કે અહીં વરસાદના પાણીના સંગ્રહની (Water Harvesting) અદ્ભુત વ્યવસ્થા અને આખું સ્ટેડિયમ મળી આવ્યું છે.

3. મૌર્યકાલીન કલા

મૌર્ય યુગ દરમિયાન શિલ્પ અને સ્થાપત્યનો ઘણો વિકાસ થયો:

- **સ્તૂપ:** સ્તૂપ એટલે ભગવાન બુદ્ધના દેહાવશેષોને (અસ્થિ, વાળ, દાંત) એક પાત્રમાં મૂકી તેના પર બનાવવામાં આવતી અર્ધગોળાકાર ઈમારત.
 - **અશોકના સમયના 5 જાણીતા સ્તૂપો:** (૧) સાંચીનો સ્તૂપ (મધ્યપ્રદેશ), (૨) સારનાથનો સ્તૂપ, (૩) બેરતનો સ્તૂપ, (૪) નંદનગઢનો સ્તૂપ, અને (૫) ગુજરાતમાં દેવની મોરીનો સ્તૂપ.
- **સ્તંભલેખો:** મૌર્યકાળમાં એક જ પથ્થરમાંથી કોતરીને બનાવેલા સ્તંભો પર બ્રાહ્મી લિપિમાં ધર્માજ્ઞાઓ કોતરેલી જોવા મળે છે.
 - **સારનાથનો સિંહસ્તંભ:** ભારતની શિલ્પકલાનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે. આ સ્તંભની ટોચ પર ચાર સિંહો એકબીજાને પીઠ ફેરવીને ઉભેલા છે. ભગવાન બુદ્ધના ઉપદેશનું સ્થાન હોવાથી સિંહોની નીચે ચારેય બાજુ 'ધર્મચક્ર' અંકિત છે, જેને ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજમાં સ્થાન અપાયું છે.

4. ગુપ્તકાલીન કલા અને ગુફા સ્થાપત્ય

ગુપ્ત યુગને ભારતની કલાનો 'સુવર્ણયુગ' કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આ સમયમાં શિલ્પ, સ્થાપત્ય, ચિત્ર અને સંગીતનો અભૂતપૂર્વ વિકાસ થયો.

ગુજરાતની ગુફાઓ (મહત્વના સ્થળો)

- **જૂનાગઢની ગુફાઓ:** અહીં ત્રણ ગુફા સમૂહો છે - (૧) બાવાપ્યારાનો ગુફા સમૂહ, (૨) ઉપરકોટની ગુફાઓ, અને (૩) ખાપરા-કોડિયાની ગુફાઓ.
- **ખંભાલિડા ગુફા:** રાજકોટથી 70 કિમી દૂર ગોંડલ પાસે આવેલી છે (શોધ- 1959).

- તળાજા ગુફા: ભાવનગર જિલ્લામાં શેત્રુંજી નદીના મુખ પાસે તળાજા ડુંગરમાં ૩૦ ગુફાઓ આવેલી છે, જેને 'તારણમાતાની ગુફા' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

5. રથ મંદિરો અને પલ્લવકાલીન સ્થાપત્ય

- દક્ષિણ ભારતમાં પલ્લવ શાસકોએ એક જ પથ્થર કે ખડકમાંથી કોતરીને જગવિખ્યાત રથ મંદિરો બનાવ્યા હતા.
- મહાબલીપુરમના રથ મંદિરો: આ મંદિરોના નામ પાંડવોના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યા છે. જેમાં ધર્મરાજ (યુધિષ્ઠિર) નું રથ મંદિર સૌથી મોટું અને દ્રૌપદીનું રથ મંદિર સૌથી નાનું છે.

પ્રકરણ 4 ભારતનો સાહિત્યિક વારસો

1. પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્ય (વેદો અને ઉપનિષદો)

ભારતનું પ્રાચીન સાહિત્ય તેના ઊંડાણ અને વિવિધતા માટે જાણીતું છે.

વેદો (Vedas)

'વેદ' નો અર્થ 'જ્ઞાન' થાય છે. વેદો મુખ્ય ચાર છે:

1. **ઋગ્વેદ (Rigveda):** ભારતનો સૌથી પ્રાચીન અને પ્રથમાક્ષર ગ્રંથ છે. તેમાં **1028** ઋચાઓ (સૂક્તો) છે અને તે 10 ભાગોમાં વહેંચાયેલો છે. મોટાભાગની ઋચાઓ દેવોને સ્તુતિ કરતી પ્રાર્થનાઓ છે.
2. **સામવેદ (Samaveda):** ઋગ્વેદની ઋચાઓનું ગાન કેવી રીતે કરવું તે દર્શાવે છે. આથી સામવેદને "સંગીતની ગંગોત્રી" કહે છે.
3. **યજુર્વેદ (Yajurveda):** યજ્ઞ વખતે બોલવામાં આવતા મંત્રો અને ક્રિયાઓ દર્શાવતો વેદ છે. તે ગદ્ય અને પદ્ય બંને સ્વરૂપમાં છે.
4. **અથર્વવેદ (Atharvaveda):** તેમાં અનેક પ્રકારના કર્મકાંડો, સંસ્કારો અને મંત્ર-તંત્રો (અભિચારો) નું વર્ણન છે.

ઉપનિષદો, બ્રાહ્મણગ્રંથો અને આરણ્યકો

- **ઉપનિષદો:** બ્રહ્માંડનો આરંભ, જીવન, મૃત્યુ, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જગત વિશેની ચર્ચા કરે છે. બૃહદારણ્ય અને છાંદોગ્ય શરૂઆતના મુખ્ય ઉપનિષદો છે. તે સંવાદ સ્વરૂપે છે.
- **બ્રાહ્મણગ્રંથો:** વેદોના મંત્રોનો અર્થ સમજવા માટે તેના પર પદ્યરૂપમાં રચાયેલી ટીકાઓ છે.
- **આરણ્યકો:** આર્યો તેમના જીવનનો અંતિમ સમય અરણ્યમાં (જંગલમાં) ગાળતા અને ત્યાં ચિંતન કરીને જે સાહિત્ય રચ્યું તેને આરણ્યકો કહે છે.

2. મહાકાવ્યો: રામાયણ અને મહાભારત

આ બંને ભારતના અતિ પ્રાચીન અને મહાન મહાકાવ્યો છે, જેમણે કરોડો લોકોના માનસ પર અસર કરી છે.

- **રામાયણ:** અયોધ્યાના રાજા શ્રી રામની કથા છે. મહાભારત કરતાં આ ગ્રંથ કદમાં ઘણો નાનો છે, છતાં તેમાં આદર્શ જીવનના સુંદર ચરિત્રો છે.
- **મહાભારત:** વિશ્વનો સૌથી મોટો કાવ્યગ્રંથ છે, જેમાં અંદાજે 1 લાખ જેટલા શ્લોકો છે. તે પાંડવો અને કૌરવોના યુદ્ધની મુખ્ય કથાની આસપાસ વણાયેલો છે.

- શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા: તે મહાભારતના ભીષ્મપર્વનો જ એક ભાગ છે. તેમાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મનો ત્રિવેણી સંગમ છે અને મોક્ષ પ્રાપ્તિના માર્ગો દર્શાવ્યા છે.

3. બૌદ્ધ અને જૈન સાહિત્ય

- ત્રિપીટક (Tripitaka): પ્રારંભિક બૌદ્ધ સાહિત્ય પાલી ભાષામાં લખાયું છે. તેના મુખ્ય ત્રણ ભાગ છે:
 - સુત્તપીટક: ભગવાન બુદ્ધ અને તેમના શિષ્યો વચ્ચેના સંવાદો.
 - વિનયપીટક: બૌદ્ધ સંઘના નિયમો.
 - અભિધમ્મપીટક: બૌદ્ધ દર્શન (ફિલોસોફી).
- જાતકકથાઓ: બુદ્ધના પૂર્વજન્મો પર આધારિત વાર્તાઓ છે.
- જૈન સાહિત્ય: જૈન ધર્મના પ્રાચીન ગ્રંથોને 'આગમ ગ્રંથો' કહે છે. આ સાહિત્ય અર્ધમાગધી ભાષામાં લખાયું છે.

4. મધ્યકાલીન સાહિત્ય અને પ્રાદેશિક ભાષાઓ

મધ્યકાળમાં દક્ષિણ ભારત અને ઉત્તર ભારતમાં ઘણી નવી ભાષાઓનો ઉદય થયો.

પ્રાદેશિક અને ફારસી સાહિત્ય

- કાશ્મીરનો ઇતિહાસ: કલ્હણ દ્વારા રચિત 'રાજતરંગિણી' કાશ્મીરના ઇતિહાસને દર્શાવતો ગ્રંથ છે, જે ભારતનો સૌપ્રથમ ઐતિહાસિક ગ્રંથ ગણાય છે.
- પૃથ્વીરાજ રાસો: ચંદબરદાઈ રચિત આ ગ્રંથ હિન્દી સાહિત્યનો પ્રારંભિક વીરગાથા ગ્રંથ છે, જેમાં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના પરાક્રમોનું વર્ણન છે.
- અમીર ખુશરો: મધ્યકાળના મહાન સાહિત્યકાર, ઇતિહાસકાર અને સંગીતકાર હતા. તેઓ હઝરત નિઝામુદ્દીન ઓલિયાના શિષ્ય હતા. તેમણે 'આશિકા', 'નૂહ', 'સિપિહર' અને 'કિરાતુલ સદાયન' જેવા ગ્રંથો લખ્યા. તેઓ પોતાને "તૂતી-એ-હિન્દ" (ભારતનો પોપટ) કહેતા.

5. ભારતની પ્રાચીન વિદ્યાપીઠો (ખાસ મહત્વનું)

આ પ્રકરણનો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો પરીક્ષા માટે આ વિદ્યાપીઠો છે:

વિદ્યાપીઠ	સ્થાન (હાલનું)	મુખ્ય વિશેષતાઓ
-----------	----------------	----------------

નાલંદા	બિહાર (પટના જિલ્લો)	બૌદ્ધ ધર્મનું કેન્દ્ર. મહાન ચીની મુસાફર યુઆન શાંગે મુલાકાત લીધી હતી. અહીંના ભવ્ય પુસ્તકાલયને 'ધર્મગંજ' કહેવાતું. આચાર્ય નાગાર્જુન અહીંના જાણીતા રસાયણશાસ્ત્રી હતા.
તક્ષશિલા	પાકિસ્તાન (રાવલપિંડી પાસે)	ગાંધાર પ્રદેશની રાજધાની. રાજનીતિજ્ઞ કૌટિલ્ય (ચાણક્ય), વ્યાકરણશાસ્ત્રી પાણિનિ અને સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ અહીં શિક્ષણ લીધું હતું.
વારાણસી (કાશી)	ઉત્તર પ્રદેશ	યાત્રાધામ તરીકે પ્રસિદ્ધ. ઉપનિષદ કાળમાં તે આર્ય સંસ્કૃતિ અને સનાતન ધર્મના કેન્દ્ર તરીકે વિકસ્યું. મહર્ષિ વેદવ્યાસનો આશ્રમ અહીં હોવાનો ઉલ્લેખ છે.
વલ્લી	ગુજરાત (ભાવનગર પાસે)	મૈત્રક વંશના શાસકોના આશ્રમે વિકસી. બૌદ્ધ ધર્મના હીનયાન પંથનું કેન્દ્ર હતું. ચીની પ્રવાસી ઇત્સિંગે (I-Tsing) સાતમી સદીમાં આ વિદ્યાપીઠની મુલાકાત લીધી હતી.

પ્રકરણ 5. ભારતનો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વારસો

1. પ્રસ્તાવના અને ધાતુવિદ્યા (Metallurgy)

પ્રાચીન ભારતે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે અદ્ભુત સિદ્ધિઓ મેળવી હતી, જે દર્શાવે છે કે ભારત માત્ર આધ્યાત્મિક જ નહીં પરંતુ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ પણ ધરાવતું હતું.

- ધાતુવિદ્યાના ઉત્કૃષ્ટ નમૂના:
 - સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાંથી મળેલી કાંસાની નર્તકીની મૂર્તિ.
 - દક્ષિણ ભારતમાં પલ્લવ શાસકોના સમયમાં બનેલા નટરાજનું જગપ્રસિદ્ધ શિલ્પ (જે ચેન્નાઈના સંગ્રહાલયમાં છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ ધરાવે છે).
 - બિહારના સુલતાનગંજમાંથી મળેલી બુદ્ધની સાડા સાત ફૂટ ઊંચી તામ્રમૂર્તિ.
 - દિલ્હીમાં આવેલો મહૌરાલીનો લોહસ્તંભ: ચંદ્રગુપ્ત બીજા (વિક્રમાદિત્ય) દ્વારા નિર્મિત 24 ફૂટ ઊંચો લોખંડનો સ્તંભ, જેને સદીઓથી ટાઢ, તડકો અને વરસાદ લાગવા છતાં હજુ સુધી સહેજ પણ કાટ લાગ્યો નથી. આ ભારતની રસાયણવિદ્યાનો અજોડ નમૂનો છે.

2. રસાયણવિદ્યા (Chemistry)

રસાયણવિદ્યા એ એક પ્રાયોગિક વિજ્ઞાન છે જે વિવિધ ઔષધિઓ, ધાતુઓ અને ભસ્મ બનાવવા માટે વપરવાતું હતું.

- આચાર્ય નાગાર્જુન: તેઓ નાલંદા વિદ્યાપીઠના મહાન બૌદ્ધ આચાર્ય હતા. તેમને ભારતીય રસાયણશાસ્ત્રના 'પિતા' માનવામાં આવે છે.
- તેમની કૃતિઓ: 'રસ રત્નાકર' અને 'આરોગ્યમંજરી'.
- મહત્વની સિદ્ધિ: તેમણે સૌપ્રથમ વાર પારાની ભસ્મ કરીને તેને ઔષધ તરીકે વાપરવાની ભલામણ કરી હતી.

3. વૈદકવિદ્યા અને શલ્યચિકિત્સા (Medicine and Surgery)

પ્રાચીન ભારતે તબીબી ક્ષેત્રે ઓપરેશન અને ઔષધિઓ વિષે ઊંડું સંશોધન કર્યું હતું.

- મહર્ષિ ચરક: તેમણે 'ચરકસંહિતા' ગ્રંથ લખ્યો, જેમાં 2000 થી વધુ ઔષધિ વનસ્પતિઓનું વર્ણન છે.
- મહર્ષિ સુશ્રુત: તેમણે 'સુશ્રુતસંહિતા' ગ્રંથ લખ્યો. તેઓ શલ્યચિકિત્સા (સર્જરી/ઓપરેશન) ના પ્રણેતા હતા. તેમના ગ્રંથમાં એવા તીક્ષ્ણ સાધનોનો ઉલ્લેખ છે જે વાળને ઊભો ચીરીને બે ભાગ કરી શકતા! તેઓ પ્લાસ્ટિક સર્જરી અને પથરી, મોતિયો વગેરેના ઓપરેશનમાં નિપુણ હતા.

- વાઝભટ્ટ: તેમણે 'અષ્ટાંગહૃદય' જેવો મહત્વનો ગ્રંથ લખ્યો. (ચરક, સુશ્રુત અને વાઝભટ્ટ આ ત્રણેયના ગ્રંથોનો અભ્યાસ વૈદકો માટે અત્યંત જરૂરી માનવામાં આવે છે).

4. ગણિતશાસ્ત્ર (Mathematics)

ભારતે દુનિયાને ગણિતના ક્ષેત્રે ક્રાંતિકારી શોધો આપી છે, જેના વગર આધુનિક ગણતરીઓ અશક્ય છે.

- આર્યભટ્ટ: તેમને 'ગણિતશાસ્ત્રના પિતા' ગણવામાં આવે છે. તેમણે 'આર્યભટ્ટીયમ' અને 'દશગીતિકા' ગ્રંથો લખ્યા.
 - મુખ્ય શોધો: શૂન્ય (0) ની શોધ, પાઇ (π) ની કિંમત 22/7 અથવા 3.14 થાય તેની શોધ, પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરે છે અને ચંદ્રગ્રહણ પૃથ્વીના પડછાયાના કારણે થાય છે તે સાબિત કર્યું.
- બ્રહ્મગુપ્ત: તેમણે 'બ્રહ્મસ્ફુટ સિદ્ધાંત'માં ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
- ભાસ્કરાચાર્ય: તેમણે ઈ.સ. 1150 માં 'લીલાવતી ગણિત' અને 'બીજગણિત' ગ્રંથો લખ્યા. તેમણે સરવાળા, બાદબાકી અને ખગોળશાસ્ત્ર પર સંશોધન કર્યું.

5. ખગોળશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર (Astronomy and Astrology)

શાસ્ત્રોમાં ખગોળશાસ્ત્ર સૌથી પ્રાચીન છે. ભારતમાં ગ્રહોની ગતિ પરથી પંચાંગ બનાવવામાં આવતા.

- વરાહમિહિર: તેઓ મહાન ખગોળવેત્તા અને જ્યોતિષશાસ્ત્રી હતા. તેમણે 'બૃહદસંહિતા' નામનો ગ્રંથ લખ્યો, જેમાં આકાશી ગ્રહોની મનુષ્યના જીવન પર થતી અસરો, ભુકંપ, વાવાઝોડ અને ફૂવા-તળાવના સ્થાનો શોધવાની રીતો વર્ણવી છે.
- તેમણે જ્યોતિષશાસ્ત્રને ત્રણ ભાગમાં વહેંચ્યું: (૧) તંત્ર, (૨) હોરા અને (૩) સંહિતા.

6. અન્ય વિજ્ઞાન આધારિત ગ્રંથો (જોડકાં માટે IMP)

- પ્રજનનશાસ્ત્ર: બાબ્રવ્ય પાંચાલ
- ચિકિત્સા સંગ્રહ: ચક્રપાણિદત્ત
- કામસૂત્ર: વાત્સ્યાયન
- વૃક્ષઆયુર્વેદ: મહામુનિ પરાશર
- યંત્રસર્વસ્વ: મહર્ષિ ભારદ્વાજ